

Leo Yan

2026 年 4 月 23 日

目录

第一章 基本概念与统计模型	3
1.1 基本概念	3
1.2 统计推断	3
1.3 统计量	4
第二章 抽样分布和数据的简化	6
第三章 点估计	7
第四章 区间估计	8
第五章 参数假设检验	9

第一章 基本概念与统计模型

1.1 基本概念

Definition 1.1.1. 总体由与研究问题有关的所有个体组成。样本中的个体数目称为**样本大小**，抽取样本的行为称为**抽样**。

根据总体个数有限与无限，分为有限总体和无限总体。

总体也可看作所有个体上某种数量指标的集合，可以用一个随机变量及其概率分布（总体分布）描述。当数量指标有多个时，用随机向量表示总体。

Definition 1.1.2. 样本 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 可能取值的全体，构成**样本空间**，记为 $\mathcal{X}$ 。

样本的两重性：既可看做随机变量（随机向量）（抽样前，Uppercase），又可看作确定的数（抽样后，lowercase）。

简单随机抽样：(1)代表性：等概率抽选；(2)独立性：样本个体值不影响其他值。

Definition 1.1.3 (简单随机样本). 总体（分布） F 中的容量为 n 的样本 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. F 称为**简单随机样本**（简单样本/随机样本）。

1.2 统计推断

Definition 1.2.1. 将出现在样本分布中的未知常数称为**参数（向量）**，如 $N(a, \sigma^2) \rightarrow (a, \sigma^2)$ 。参数的取值范围称为**参数空间**。

Definition 1.2.2. 样本分布包含未知参数时，参数取不同值的样本分布构成分部族：

$$\mathcal{F} = \{F_{\theta}, \theta \in \Theta\} \text{ 或 } \mathcal{F} = \{f_{\theta}, \theta \in \Theta\}$$

其中 $\Theta \in \mathbb{R}^k$ 为参数空间。

Example 1.2.1. 指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ 的样本分布族为

$$\mathcal{F} = \{f_{\lambda}(x) = f(x, \lambda) : \lambda > 0\}$$

Definition 1.2.3. 从总体中抽取一定大小的样本去推断总体的概率分布的方法称为**统计推断**(statistical inference)。当样本分布形式已知，而含有未知实参数时的统计推断问题称为**参数统计推断问题**，否则称为**非参数统计推断问题**。

参数统计推断有多种，例如参数估计和假设检验。

1.3 统计量

Definition 1.3.1. 由样本算出的量（样本的函数）称为**统计量**(statistic)。

Remark 1.3.1. • 统计量只允许与样本有关而不允许与未知参数有关

• 统计量也具有两重性

几种常见统计量：

Definition 1.3.2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是从某总体 X 中抽取的样本，称

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

为**样本均值**(sample mean). 称

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

为**样本方差**(sample variance). 称

$$a_{n,k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, k = 1, 2, \dots$$

为**样本k阶原点矩**， $a_{n,1} = \bar{X}$ 。称

$$m_{n,k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

为**样本k阶中心距**。

Proposition 1.3.1. (1) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) = 0$

(2) 设 a, b 为常数， $Y_i = aX_i + b$ ，则

$$\bar{Y} = a\bar{X} + b, S_Y^2 = a^2 S_X^2$$

(3) $\forall$ 常数 c ，有

$$\sum_{i=1}^n (X_i - c)^2 \geq \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

即均值是偏差平方最小准则下的最佳估计

Definition 1.3.3 (二位随机向量的样本矩). 设 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ 为二维样本 $F(x, y)$ 中抽取的样本, 则已定义 $\bar{X}, \bar{Y}, S_X^2, S_Y^2$.

$$S_{XY} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

称为X和Y的样本协方差(sample covariance).

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{[(n-1)S_X^2] \cdot [(n-1)S_Y^2]}}$$

称为样本相关系数(sample covariance coefficient).

Definition 1.3.4. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是从某总体F中抽取的样本, 按大小排序为 $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$, 称 $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 是样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 的次序统计量(order statistics). $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 的一部分也可称为次序统计量。

第二章 抽样分布和数据的简化

第三章 点估计

第四章 区间估计

第五章 参数假设检验